

Tarea 2

Nombre y apellido:

Nicolas Seguel

Número de lista:

49

Puntaje total:

17

5

1. [12p] En este problema comparará el largo promedio de los símbolos con su entropía. Para eso, escoja un texto relativamente largo en castellano. Asegúrese que el archivo con el texto use codificación UTF-8.

2

1. [2p] Explique qué es la codificación UTF-8 y en qué casos los caracteres usarán uno o más bytes.

2

2. [2p] Calcule el largo promedio (L) usado por símbolo de su texto. Un símbolo es equivalente a un carácter. Lo puede hacer dividiendo el número de caracteres por el largo del archivo.

1

3. [2p] Calcule la entropía (H) para los símbolos de su texto. Como función de probabilidad puede usar el histograma. Comente cómo se compara la entropía con el largo promedio calculado en el punto anterior.

0

4. [2p] Calcule nuevamente el largo promedio por símbolo, pero esta vez cada símbolo es un par de caracteres. Por ejemplo, si el texto es "¡qué lindo!" los símbolos serán "¡q", "ué", " l", "in", "do" y "! " (donde se agregó un espacio al final ya que el número de caracteres es impar).

0

5. [2p] Calcule nuevamente la entropía con los símbolos de dos caracteres.

0

6. [2p] Comente como cambia la proporción H/L para los casos de uno o dos caracteres por símbolo.

12

2. [12p] Autocorrelación y densidad espectral de potencia.

4

1. [4p] Escriba un código que encuentre la autocorrelación de una señal:

```
rf = autocorr(f,pos,N)
```

donde $\mathbf{f}$ es la señal, $\mathbf{pos}$ es la posición donde interesa calcular la correlación: el origen de la señal, y N (par) es el largo de la señal que se considerará. Es decir, la señal será $\mathbf{f}[\mathbf{pos}-N/2:\mathbf{pos}+N/2-1]$. Si cualquiera de los índices se extienden más allá de la señal original, puede suponer que ahí vale cero. $\mathbf{rf}$ tendrá largo $2N-1$. Si su software ya contiene una función que calcula la autocorrelación (o correlación, o convolución) la puede utilizar y adaptarla.

4

2. [4p] Pruebe su función con una señal generada artificialmente (por ejemplo una senoide con ruido) y con un segmento de audio monofónico y normalizado a ± 1 . Ojalá sea simple, por ejemplo una flauta emitiendo distintos tonos

o la lectura de vocales. Empleando su función grafique la autocorrelación en distintas posiciones. Utilice un largo N suficientemente largo como para apreciar la forma de la autocorrelación, pero suficientemente corto para no hacer excesiva la carga computacional.

4

3. [4p] Para las mismas posiciones del punto anterior calcule y grafique la densidad espectral de potencia.

IEE3584 - Comunicaciones inalámbricas

Tarea 1

Nicolás Seguel

Agosto 2025

Problema 1

En este problema comparará el largo promedio de los símbolos con su entropía. Para eso, escoja un texto relativamente largo en castellano. Asegúrese que el archivo con el texto use codificación UTF-8.

1.1: Codificación UTF-8

Explique qué es la codificación UTF-8 y en qué casos los caracteres usarán uno o más bytes.

Solución La codificación UTF-8 es un sistema de codificación de caracteres que permite representar texto en computadoras y otros dispositivos electrónicos. Es capaz de codificar todos los caracteres posibles en Unicode, utilizando entre uno y cuatro bytes por carácter. Los caracteres ASCII (los primeros 128 caracteres) utilizan un solo byte, mientras que los caracteres de otros idiomas o símbolos especiales utilizan más bytes.

1.2: Largo promedio de símbolo

Calcule el largo promedio (L) usado por símbolo de su texto. Un símbolo es equivalente a un carácter. Lo puede hacer dividiendo el número de caracteres por el largo del archivo.

Solución El largo promedio de símbolo L se calcula como:

$$L = \frac{N}{T}$$

donde N es el número de caracteres y T es el tamaño del archivo en bytes.

El texto utilizado es el libro ^{.^{el}} "Principito". Tiene un total de 81516 caracteres y 83342 bytes. Por lo que el largo promedio de símbolo es:

$$L = \frac{81516}{83342} \approx 0,978$$

Listing 1: Código para calcular el largo promedio de símbolo.

```
1 filename = "IEE3702/TAREA2/data/el_principito.md"
2
3 with open(filename, "r", encoding="utf-8") as f:
4     content = f.read()
```

```

5
6 num_chars = len(content)
7 file_size = len(content.encode("utf-8")) # tamaño en bytes
8
9 if file_size > 0:
10     avg_length_per_symbol = num_chars / file_size
11     print(f"Numero de caracteres: {num_chars}")
12     print(f"Tamaño del archivo (bytes): {file_size}")
13     print(f"Largo promedio por simbolo: {avg_length_per_symbol}")
14 else:
15     print("El archivo esta vacio.")

```

1.3: Entropía

Calcule la entropía (H) para los símbolos de su texto. Como función de probabilidad puede usar el histograma. Comente cómo se compara la entropía con el largo promedio calculado en el punto anterior.

Solución La entropía H se puede calcular utilizando la fórmula:

$$H = - \sum_i p_i \log_2(p_i)$$

donde p_i es la probabilidad de cada símbolo en el texto. Para calcular p_i , se puede usar el histograma de frecuencias de los símbolos.

Problema 2

2.1: Implementación de la autocorrelación

Escriba un código que encuentre la autocorrelación de una señal: `rf = autocorr(f,pos,N)` donde **f** es la señal, **pos** es la posición donde interesa calcular la correlación: el origen de la señal, y **N** (par) es el largo de la señal que se considerará. Es decir, la señal será `f[pos-N/2:pos+N/2-1]`. Si cualquiera de los índices se extienden más allá de la señal original, puede suponer que ahí vale cero. **rf** tendrá largo $2N-1$. Si su software ya contiene una función que calcula la autocorrelación (o correlación, o convolución) la puede utilizar y adaptarla.

Listing 2: Código para calcular la autocorrelación.

```

1 import numpy as np
2
3 def autocorr(f, pos, N):
4
5     f = np.asarray(f)
6     L = len(f)
7
8     # indices de la ventana
9     start = pos - N//2
10    end = pos + N//2
11
12    # senal ventana con ceros si excede

```

```

13     window = np.zeros(N)
14     for i in range(N):
15         idx = start + i
16         if 0 <= idx < L:
17             window[i] = f[idx]
18
19     # autocorrelacion usando np.correlate (modo 'full')
20     rf = np.correlate(window, window, mode='full')
21     return rf

```

2.2: Prueba de la función

Pruebe su función con una señal generada artificialmente (por ejemplo una senoide con ruido) y con un segmento de audio monofónico y normalizado a ± 1 . Ojalá sea simple, por ejemplo una flauta emitiendo distintos tonos o la lectura de vocales. Empleando su función grafique la autocorrelación en distintas posiciones. Utilice un largo N suficientemente largo como para apreciar la forma de la autocorrelación, pero suficientemente corto para no hacer excesiva la carga computacional.

Listing 3: Código para probar la autocorrelación.

```

1  import numpy as np
2  import p2_1
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  t = np.linspace(0, 1, 100)
6  f = np.sin(2 * np.pi * 5 * t) + 0.3 * np.random.normal(size=t.shape)
7  plt.plot(f)
8  plt.title("Senal de ejemplo")
9  plt.xlabel("Tiempo")
10 plt.ylabel("Amplitud")
11 plt.grid()
12 plt.savefig("IEE3702/TAREA2/figs/senal_ejemplo.png")
13 plt.show()
14
15 pos = 50
16 N = 50
17 rf = p2_1.autocorr(f, pos, N)
18
19 plt.plot(rf)
20 plt.title("Autocorrelacion")
21 plt.xlabel("Desplazamiento")
22 plt.ylabel("Correlacion")
23 plt.grid()
24 plt.savefig("IEE3702/TAREA2/figs/autocorrelacion_seno.png")
25 plt.show()

```

Listing 4: Código para calcular la autocorrelación.

```

1  import numpy as np
2  import p2_1
3  import matplotlib.pyplot as plt
4  import scipy.io.wavfile as wav
5
6  # Cargar archivo de audio

```

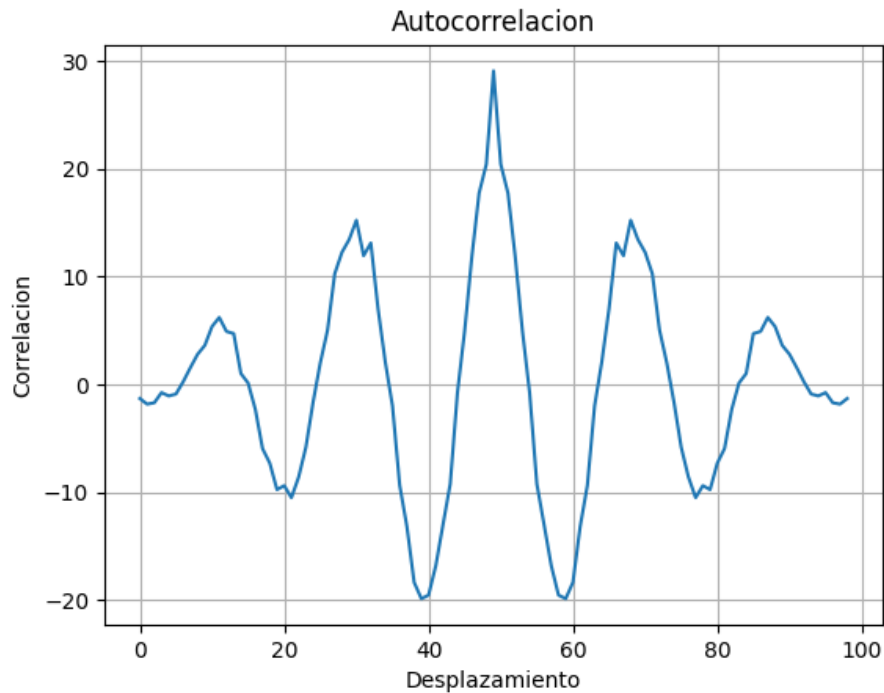


Figura 1: Autocorrelación de la señal senoidal

```

7 rate, data = wav.read("IEE3702/TAREA2/data/song_for_fraser.wav")
8 print(f"Tasa de muestreo: {rate} Hz, Largo de la senal: {len(data)}
   muestras")
9
10 # Normalizar a +-1
11 data = data[:,0] / np.max(np.abs(data[:,0]))
12
13 # Graficar senal de audio
14 plt.plot(data)
15 plt.title("Senal de audio")
16 plt.xlabel("Tiempo")
17 plt.ylabel("Amplitud")
18 plt.grid()
19 plt.savefig("IEE3702/TAREA2/figs/senal_audio.png")
20 plt.show()
21
22 # Calcular autocorrelacion
23 pos = 400000 # Ejemplo de posicion
24 N = 50000    # Largo de la ventana
25 rf = p2_1.autocorr(data, pos, N)
26
27 # Graficar autocorrelacion
28 plt.plot(rf)
29 plt.title("Autocorrelacion")
30 plt.xlabel("Desplazamiento")
31 plt.ylabel("Correlacion")
32 plt.grid()

```

```
33 plt.savefig("IEE3702/TAREA2/figs/autocorrelacion.png")
34 plt.show()
```

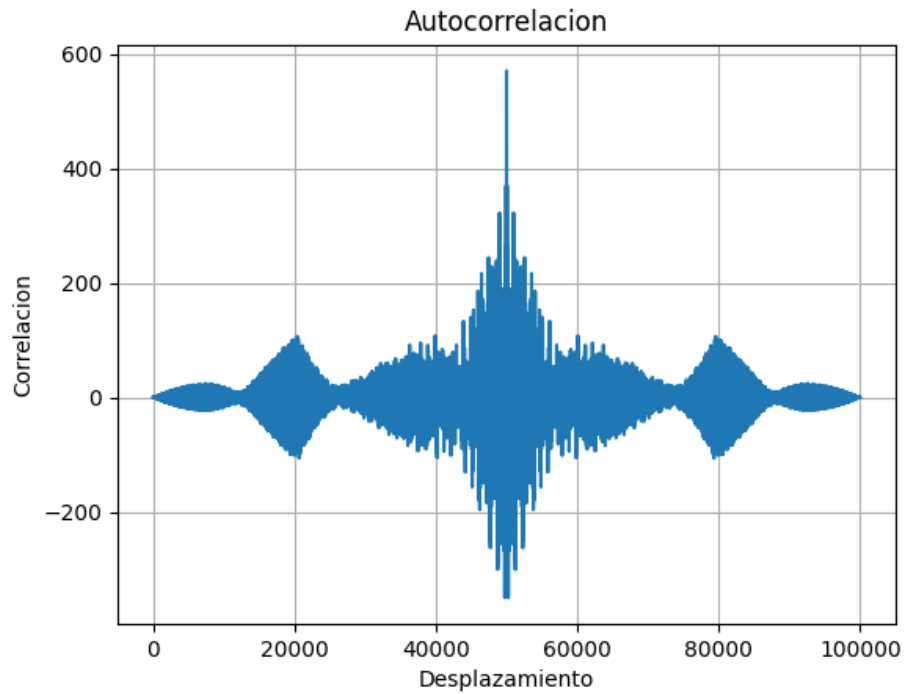


Figura 2: Autocorrelación de la señal de audio

2.3: Densidad espectral de potencia

Para las mismas posiciones del punto anterior calcule y grafique la densidad espectral de potencia.

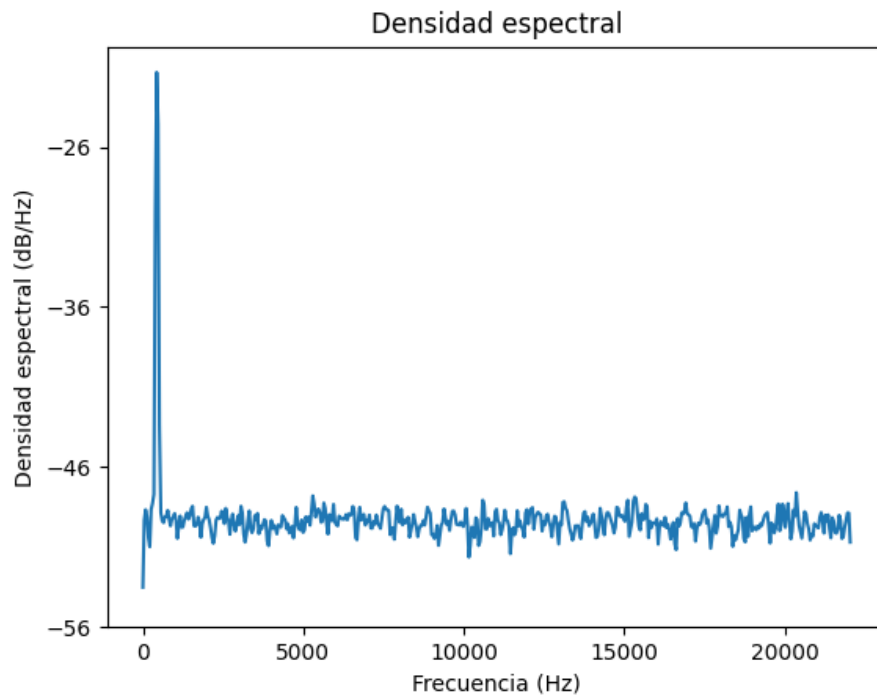


Figura 3: Densidad espectral de potencia de la señal senoidal

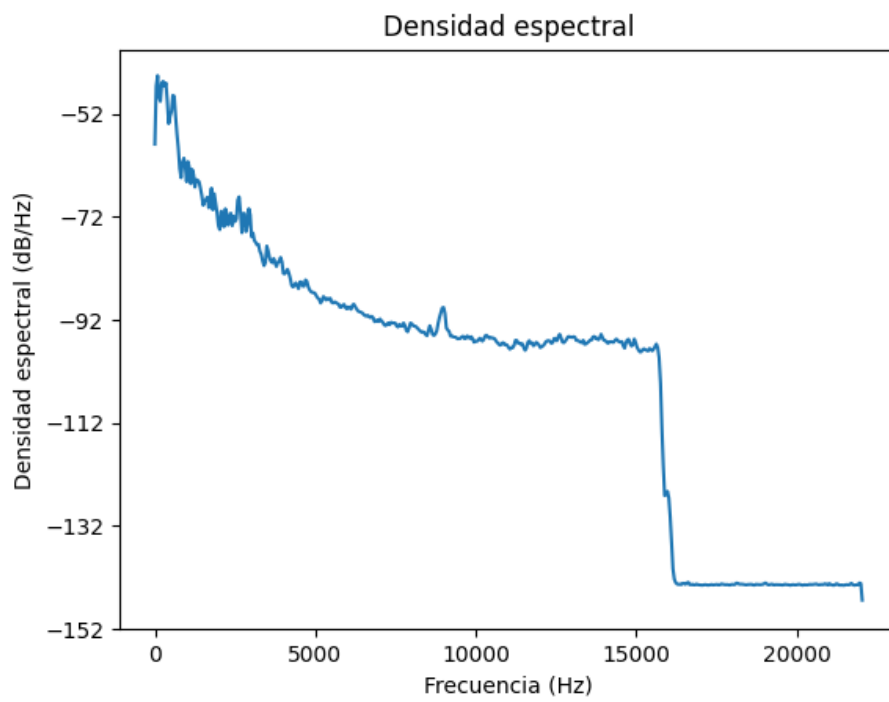


Figura 4: Densidad espectral de potencia de la señal de audio

Listing 5: Código para calcular la densidad espectral de potencia.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import scipy.io.wavfile as wav
4
5 def densidad_espectral(data, rate, filename):
6     # Calcular la densidad espectral
7     freqs, psd = plt.psd(data, NFFT=1024, Fs=rate)
8     plt.title("Densidad espectral")
9     plt.xlabel("Frecuencia (Hz)")
10    plt.ylabel("Densidad espectral (dB/Hz)")
11    plt.grid()
12    plt.savefig(filename)
13    plt.show()
14    return freqs, psd
15
16 if __name__ == "__main__":
17     # Ejemplo con seno ruidoso
18     f = 440 # Frecuencia en Hz
19     fs = 44100 # Frecuencia de muestreo
20     t = np.linspace(0, 1, fs)
21     ruido = np.random.normal(0, 0.5, t.shape)
22     senal = np.sin(2 * np.pi * f * t) + ruido
23
24     densidad_espectral(senal, fs, "IEE3702/TAREA2/figs/
25         densidad_espectral_seno.png")
26
27     # Ejemplo con audio
28     rate, data = wav.read("IEE3702/TAREA2/data/song_for_fraser.wav")
29     data = data[:,0] / np.max(np.abs(data[:,0]))
30     densidad_espectral(data, rate, "IEE3702/TAREA2/figs/
31         densidad_espectral_audio.png")
```